

bigt.ai

Penyelesaian P2P — pertukaran lintas-rel bawaan wallet

Apa ini. Pertukaran peer-to-peer antara kripto di **Bigtangle L0** dan fiat lewat **PayPal** (atau rel CNY — WeChat Pay / Alipay / bank). Penjual menaruh token di **alamat P2SH 2-dari-3** (penjual, pembeli, mesin); pembeli membayar kewajiban fiat **berjumlah tepat**; mesin membuktikan pembayaran dan melepas escrow. Setiap langkah tak dapat dibatalkan ditandatangani dengan kunci PQ wallet Anda sendiri, dan mesin hanya bisa **ikut-menandatangani** pengeluaran — mesin tidak pernah memegang dana Anda.

Di mana. Layar **P2P** di wallet (bilah samping → Trade → P2P). Semua di bawah ini diambil dari layar itu pada build demo lokal.

Demo vs. live. Tangkapan layar berasal dari build demo: mesin berjalan dalam mode PayPal tiruan (URL faktur palsu dan hash transaksi sintetis), dan langkah lock/verify/release ditandatangani dengan kunci mesin lokal. State machine, tanda tangan, log peristiwa append-only, dan jangkar audit on-chain adalah sungguhan; hanya panggilan PayPal eksternal dan siaran L0 yang dibuat stub.

Tidak ada “Konfirmasi” manual. Di rel PayPal tidak ada tombol “Konfirmasi” penjual — mesin memverifikasi pembayaran dari buktinya sendiri. (Rel CNY, yang tidak punya webhook, memakai konfirmasi eksplisit dari penjual; lihat `docs/p2pcny.md`.)

Alur sekilas

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	Langkah	Siapa bertindak	On-chain / mesin
1	Penjual memasang order jual bertanda tangan	penjual	order tersimpan, belum didanai
2	Pembeli mencocokkan (alamat terima + akun PayPal)	pembeli	swapId dibuat, alamat escrow diturunkan
3	Penjual mendanai escrow 2-dari-3, mesin membuktikan kunci	penjual + mesin	ESCROW_LOCKED di L0
4	Pembeli membayar faktur berjumlah tepat dan melaporkannya	pembeli	PAYMENT_PENDING
5	Mesin memverifikasi pembayaran sendiri	mesin	PAYMENT_VERIFIED
6	Mesin + pembeli ikut-menandatangani pelepasan, token berpindah	mesin + pembeli	ESCROW_RELEASED
7	Mesin membayar penjual lewat PayPal Payouts	mesin	COMPLETED

Setiap transisi dijadikan jangkar sebagai catatan `social.p2p-swap` di rantai

L1-SOCIAL, sehingga seluruh siklus hidup dapat diaudit publik tanpa membocorkan

data PayPal salah satu pihak.

1. Penjual memasang order jual

Di tab **Open sells**, isi order: token dan jumlah yang Anda berikan, harga fiat

yang diinginkan, mata uang, rantai token, dan **metode pembayaran** (PayPal atau

rel CNY). Syarat dikunci ke dalam order saat dipasang, jadi ini ditandatangani

dengan kunci wallet Anda.

bigT

BERANDA

Pembayaran

Saldo

Saldo alamat

Blok

Token

Kunci

pengaturan

PERDAGANGAN

Spot

P2P

Beli

Jual

Pesanan

Portofolio

JARINGAN

Rantai

← P2P

Jual terbuka

Swap saya

Segarkan

Buat pesanan jual

Token

USDT

Jumlah

10

Harga

10.10

Mata uang

USD

Rantai

L0

Metode pembayaran

paypal

wechat

alipay

bank

Pasang pesanan

Tidak ada pesanan jual

Setelah dipasang, order berstatus `ACTIVE` di mesin dan muncul di buku order

publik (tanpa data pribadi):

bigT

BERANDA

- Pembayaran
- Saldo
- Saldo alamat
- Blok
- Token
- Kunci
- pengaturan

PERDAGANGAN

Spot

P2P

Beli

Jual

Pesanan

Portofolio

JARINGAN

Rantai



P2P

Jual terbuka

Swap saya

Segarkan

Buat pesanan jual

Token

USDT

Jumlah

0.00

Harga

0.00

Mata uang

USD

Rantai

L0

Metode pembayaran

paypal

wechat

alipay

bank

Pasang pesanan

10 USDT

10.10 USD

Rantai: L0 - paypal

01d:kcy:z446mip1fqlfYjzZTKR3Hcw3vKugvLvhvBxVhGexed8fDWBMDh6nTg95oW3cfqFskj6PhtjZp5NLroHr9Kk3uJu1DIvZBBwU2F3vZX
CggBhYsF4deE8r9MzCZ6pzmFqJUBER1uXLa7G1nWdydYFguBwF1RSreUzNgFzd6vSb6FWAgB8T0DC1FLast1WqCjUAJueUjH8595t5T9LD1EvAhW6
96rChRfL4cn9R1teFSF1mkFRspVUGC3HvT7U1wqhMjWV24dpdwhTQorTGUpk854j35x6F78P2x51ZbP338RF154cnJy8MhC5zdcYkghq00FTTAAr
882goqYUc3BAtYvLUGDEPGYvnpE1eVvQhU3aPmuaedm57rtdRrfau651KhT7eBRANX1oJ06TNg1Jy0QM06Y1PnsQm68j34cHtemrbv6NjAlfnat
LYBu5pWNCQD383pCtcc2drrrFVvE1JeykeFfc065CunrxM3de7LMDuXz3bPvQBFXgVvBhQgRkVg4Tmbyr7AGAwEYkgYUjJrmCMlFatebaw
ssgzXpAhoNVGohVnH6eeZuCbhaqokfrnkj8D5h1L8yCfFGIX14bf4kYAbgKhCk8bcST89FUGDUWh3mX3U635Z5Hse30YU2pkdH6HGVdGfer5xVujm
KCckt1d1gcpKNvP3z1kunGRexsF9MwQaccRjUJ37ABRQz2jUaMFjy9MMPSEFPWVvKApbzUKDzh7B4F15mhj6r3yrjTvvZ2q3q6o2G73dHrL
Qwbbj2j3JhUjgH12rPXTv1f633xMlRlYcM0J66w1ZgEhoTps5k4dJcUtn8Hj013CvKtKyU2FjWZPKQ86GLT2w0CGvX34jx2f8zP890qdyP756
Q15jHUPWYCTKGK8BD1374YCEfKEK5vnoBPpKB2wBcezh4dDwaVP4nmvDZ5LNN3uvchw1smUlr8tSKLzq8uzae1788BNdMazZyZrm1k3wZ18131
gfzEfucVSaz9P1BJkM85bVmuR0kMwcbfnppeyV5zN2yYstYUK8qYAs5gnv4TtvsP5F1Y16h54nJpvgDrVqEHAAHEKfCjesy8sZXf075uJaM9p1KY
63PBUBi41m05jJahWafRP27KUAxvF7e807581j3gYrhpshNBfQ1RbJhLs0z3jF1W0pawNehD5aHG1rPFfrv81f5h8dcRk3utyj365rZ1F5rh
UEdo3D8KHjyxAot5Vza9fLkvTQAsxQBzbPpyUfZ38716JXcK2ZHQYVG6HdJkB71bve51TND2DcDFV53gEMXFarprvTAFQX137ajBX9KpwjLm
Jp3aj5VXtXtW8mzSgH715TqH37urYV68wN84Yq3q3ZE5quhOPTMTTfr3WCo2677VPXjNaDuVDMFR5jF4Yd0m8hMTQLHxLGBVj4e4AdQPfVPPH164
tCtce3aPMw15Fz7mh3SpvTXQR00LWAA382Kcc68ayHfV1b04j99p50K2qj1r1qCnZmHvbd3AV9A6U5k4yKdEdGxPv399550KcUPEQEv3
w4gB3EFaQVQep2w68RrreCPNKdSYL3uNoFob9QLq66kmV2xU2r8CAdrrur2Z2Xmy69t159x33mNz4WoJBkuH58bLMHC81jNCHpKpKfFMPXebjNH
335zXK5nH1J15VUeV967ectxAg7838Z2wpKPyRXnRTQmIGE2PLg96oapp4vFryJH5WULpe6ucpsjwgnKAXBLa7bGLgRwzWJqX6A6T1v1cyjAwP
XBtATAX15xj5tEj7X0D2zyW5ORdWST48B0pduwkefGcx39C4netoPQU01oJG6Z8NwKMMWqC0hYHjU256F56F13G6XVvccUdeCnLBtEHR
YGKfG7LgBQ5rR63PXjP1jV15xnd4FyHES8FvCZVo9ZyFXFVQhYKwXs5n5ZT6mpBUV4HyMMbtkK4ysM7sBAMlqCkcc11NMDXZjpeoQ851dJ374
r5h5Hr723F3t6ZVCw4J3U79X3E8M8wCjxYnH75WBHj3ow3fCHZVXcTVEDEld9va5hJLEHokjThquPjEr4117rqgZ1VMGTFao7f9cc3Yn671w
WBRRY155j19PhyCuk8M9MLvU0p8nYh7x5XZFxb8F7YbH1ZUJAjEfgan6D0ZAgQdXLCB125dEhW8X9yZEAgajetHwGgUjUj4C4yCnK
UMSd8dQ2P1t25Ca31BMK5ckY58pChdeMTnu977TmKp21R1J5R8K931LND35h8Qd1vY28Fvj7q5ZU1f4d6d0ZV7Z1LWtP8WssXuphN7k
pMxFPQ77fCy3MYpgrKuUSQZ4X5YqPB0MqVEBEX3dxZuGfy89HqP2RqcdKMYTZ1MLGIU7p7n1qfYv3JKe5jshykcmVMVWQJ3u52wb3Frszu
pxdK7wpswrfddh6fudAUBezegXwE90Uq18M6911w7vHf5v9HwY1550m3xK5CD1TYTqTKGEUkPHGwKjCDWf6k3zHrLJHC6YD5J3KXhP73k7f
MwntfFZawvH8azr5K6cmf6eF6bW67AT7nLmmv10AMfudh73F8M8P66d4r78E3x4kTDCuIfv4k4S1un56n6QML1Y73mw1bvawBno181F548EFC

2. Pembeli mencocokkan

Pembeli membuka order dan memberikan **alamat terima** untuk token yang dilepas

serta **akun PayPal** yang akan ditagih (dan email untuk faktur). Pencocokan

mengikat pembeli untuk membayar, jadi ini juga ditandatangani:

bigT

BERANDA

- Pembayaran
- Saldo
- Saldo alamat
- Blok
- Token
- Kunci
- pengaturan

PERDAGANGAN

- Spot
- P2P
- Beli
- Jual
- Pesanan
- Portofolio

JARINGAN

- Rantai



← P2P

USD

Rantai

L0

Metode pembayaran

- paypal
- wechat
- alipay
- bank

Pasang pesanan

10 USDT

Rantai: L0 - paypal

dId : key : z446GmP1fQLFYjz2tKRJHCw3wJkugLvhYBxVwGexe4RrDwBMDh6ntg95oW63qfGakj6PntjZp5hLroHz9K3JuXuD1VZBBuW2f3v2X
Cggdy5FAx4dE8JzR2CZGpufm0UBEB1uXa7G1nwdydYfGuBw1fR5e0U2N6fzdB5VmfFAQmBTQDC1L1tas1MqCpDAmeu0H5951sT5LD1EvaNm5
96fCHRL4cm9RLteSFJkKFRSpVUGC3HV17UwghLjWV24dpdwhTQoRTGupk854j35x6f78P2x512pJ3BRF154cnJyBgh3C5zdcYkghq0EFTTAAr
882goayUc3aATyU6DEPGvnpEieVwQ4u3aPmuaedm57rbdRfraue51Kh17eBRANK1oJ06TnpJ1yDQM06YV1PnsqW68j34cetrnrbv6NjAlfnat
LYBz5pMNCGD3836pCtCqKzDrRrFvE3eJyKfKcc65CunrMxJ3eL7LMDuLz3aPzOBfXkYvBhgBRNyg47Mby72AGwyETkgyUj2JrncMefFatebawE
ssqZApHqNVGorHwHecZuChnepkftrKj8D5H1L8vCFTGHX14bf4kYAbqXChk8mCSTB9FUGdUWh3m3U63535Sh5he30YUzpkdHeGdVGFerCsXUJm
KCCktrD1qcpGKNvPz1kunfRexsf9MwQaccRjUJ37ABRQz3juAMFjy9MMPSEFPWVVeKAppzUKDzh784FL5Wmj6r3YrjrvvZqAT3q6e0273dHrL
DWB8j2j3UhlgnL2rPXTv1f6535XmLRlyCMU665e12gEho7p5Kk6JcJtrnhjQ11cVKYKHJ2FjWtZRKQ86GKL2mCGZv3K4jz2f28zh906y6yP256
Q15jHjPMYcUGG880L374YCFHEK3vnpBPkQ3v8BcczaH4d8waP4nmv0C51MNSuvcwh1se0U81CXLqgBuzaE1788MwK2zyrm3k3uVz813j
gFEfFcvSaz9P1BjKMB5VnuRkMwcbfGnppeyV5Z2Ny5YtYUKBqYAsSgnv4TtVsP5F1Y16h54nJPvgDrVqEHAHEKFcJesy8sZX6U75uJaMnpJkY
63PB0U4lvn05jAhWkaFPZ7KU4xst7C8Qf581j3gYrHpsH8F0sLRjMlseZg3zrFW9pmHMHed5sHglrFRFrV81f5H8dCfKJutyj1b5rvZL5fH
UEDo3B8K3jyAat5SzazFLKvTQAcv0Bz3pyJfZ3B7163KcCZM0YVGG8dJKB71lv6e51TNDZDfPVS3pR0FarrvvaTAFQJ3YajBRKQw1M
Jp3aj5VXtXW8mz5gh715Th3TurVY68uN84Yg3q3ZE5quhGPTM1fr3Wc02677VPXjNaduVDMFR5jF4Ydbm8HNTOLHxLGVj4e4AdoFPVPPfL64
tCrZ9sFXKu15FuZrh1hc5pwTGRQ0LWAA382kcc68ayHfV1bD4dJ9sp5ok2gjr1qcn2MhMvboDJAV9Aaz6USkYk4dE6hGx8Pv3D955XHCUPQEfv3
wqB3Efa0vGEP2w0d8RrreCPW6d5Y3uA0fcb0DLq66kmv2uJ2f8CAdrr2Z0xyo691159x33mZkMojBkuh5B8LMhC8jxgM0PpkcFEPkXejnH
335zXKKSjH1Y1sVUeV9G7ectxAcq7838Z2wpkPyRXNfTQm1GEZPLg96oapp4vFryJH5MULpe6ucpsjvgnKAKL8a7bglgRwzwJhQ6MA6TvcYjAwP
x8btAX5xj5Ustej7K0DzgywQ5QRdMh5T4880p0wCdeTfczxj9cCAmetoPU01oJGZ6N0wXKMqC0hYHhJUZ56f56Y1X6BXX1vclud0CnLbHtEHR
YGTG07LJ805fR6JJPjpu1jV115uafYdHE8BFvCz0v82YrFqYhYhKsSh5ZT6mPlUvHyMbjfK4yKf5dAMUqCkcc11N0DAZ2jea0B5T1d3374
r5SHY7Y2F3f16ZCwJ43079X3EcnM8zNCjXyNH75MBHj3owr3fCHZVXcTVEDELd9va5hJLEHokjTHquPjEr4117rqgqJZ1MGTfa079c3Yh671w
MBRvY155jY9YhyvCUkHmRLV0loP6nyMh7xsvXZfkZbgfYTyBnY2ZUAjEFgaH60QzEAg0oXLC8hZ5v6EHRw0X9yZEAppjetMkpG6xUJ4J4CayCHK
UPW5d8q0P125Ca1B1M8CKfY58gchxdtHrnu9f7PM6p21mL15SRK93L1N05SHBQD1v2BfVj7652U1uHu0Q2V721TLmP86s5xuphW7k
pMxPPQ77fCY3MgPYRkdUSKQ245YqKPB0MqVE8E8X3dxZUgfy89HqPzRqcdMYYTZf1M1G1U7p7n1qfY6JVKesjshykCMWV0QJXh3u52wb3Frsz
sxdK7npsMrfddnFu6AxUbezegXwE90Uq18M0911w7vP5v9N0W155Dm3w5CD1YYTqKCGeUKPHGKjCDWf6k3MRTJHC6Yh5WJkKH6Y9Y3K7f
WdyrfC6ewvBde4rX8Kqg58wFmWu7d1p3ymmo3J4Wle0bJ7EKU066p4rCBE3z4KE0CcuCykK51u6596G6W1z23p3jhyarFh8183Fy95FG
4L1aXom326bsQLrF4d5o581EY11gNzW3cL7Qx1Nybem72ycalpjMmGvC5WF8JGRFCeD2K4Qu6NDAPWuSe1K7G8UomAm68HLP0MULz163KL
yz4HSMeFDXaZpUAlUq48jgvFhyoZDVAgAwv4NEvPHuv7jRGvjH45n4yUzDn05NNL136Uw6B3QeBhKZL1hVYhWY86p0MUVTn94rku0VvVh
wD29EEX015pmeh8144vH2R21105909abuz7PwMhBT2Am13uETgH2aaTe73YK9YrFRXSK0Dmm431uAClv21p5m6rXfTFS5VSUETQ
oJ3kn1NABP5kpvdMhW6dYh6KwCgZxvF7VVV2dfB58FH180FKTCY71u6GJKEQ84vZFUQ3e3TDYqaxo7n057731woy7GBHDX3UWvKj7A6CkvdZA
M47Z1202YhE5X1M46kcuJWb5Rt16MhZJUECokhJgaWL81zn2NrvbpYqv76PC5j0y6Y1sUjJ05H1aKGRUEoD2KXEz1AJ86zYHlbf0JH4Y1keFoP
8WbWbF4Er4h0hW1z1bs82rJgvJWvntgYxmt0h0RqREdH6Grs5hrvauT8uCB2ywj9gGZbH1bPp5dZX1rDzh6j5aKqU02hWmHhacul0URyEa
ez65YfCKU159WpqEUAqL4eHemuhlyAFpals1d0yJpK5PCPKkccvY7Y1zC9Fed6Xab70baK6GdyG8PX2xv0XQU0U1B75YUfW67J9K6GJE
XHxESZTfFht7dsAuCa9pqbya8R4V75nLphvz2jev3T5aXrRUZVMD56cjJ

10.10 USD

Alamat terima

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

Akun PayPal

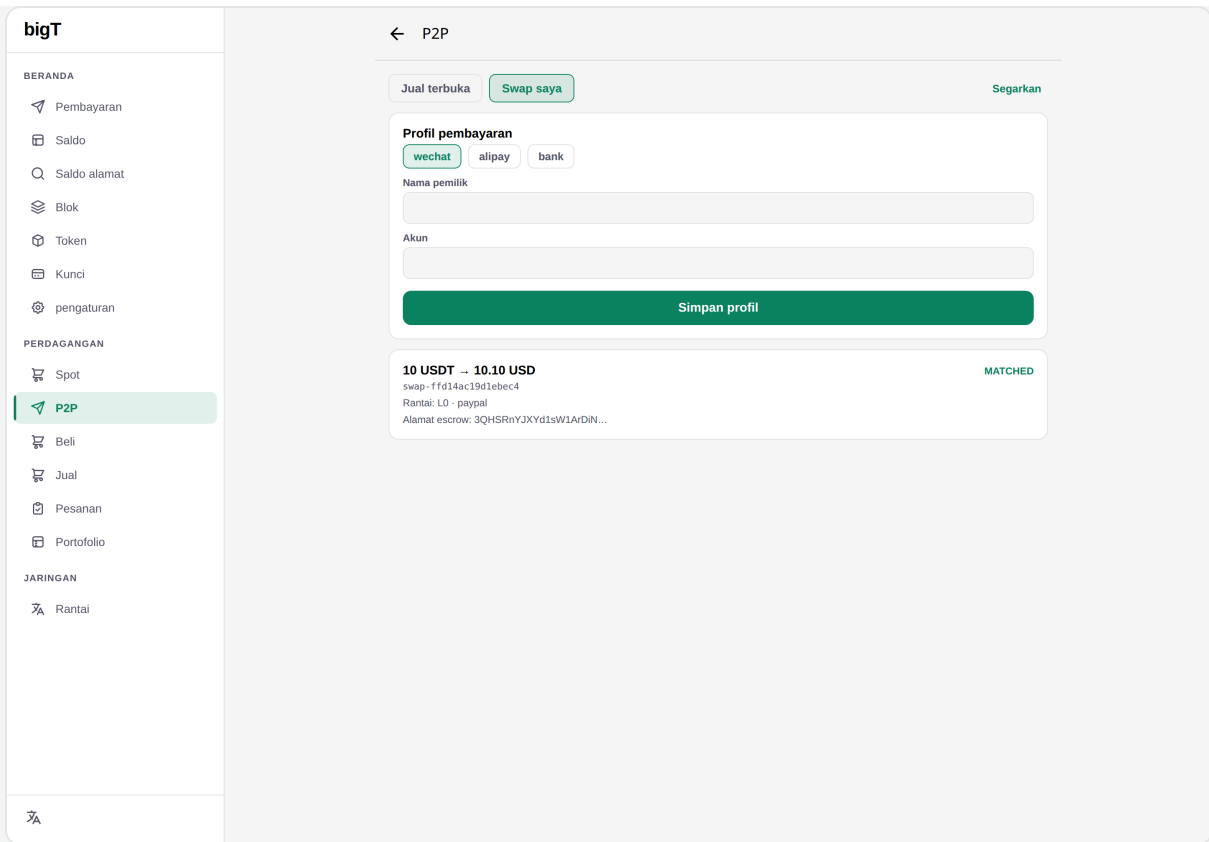
buyer@example.com

Email PayPal

buyer@example.com

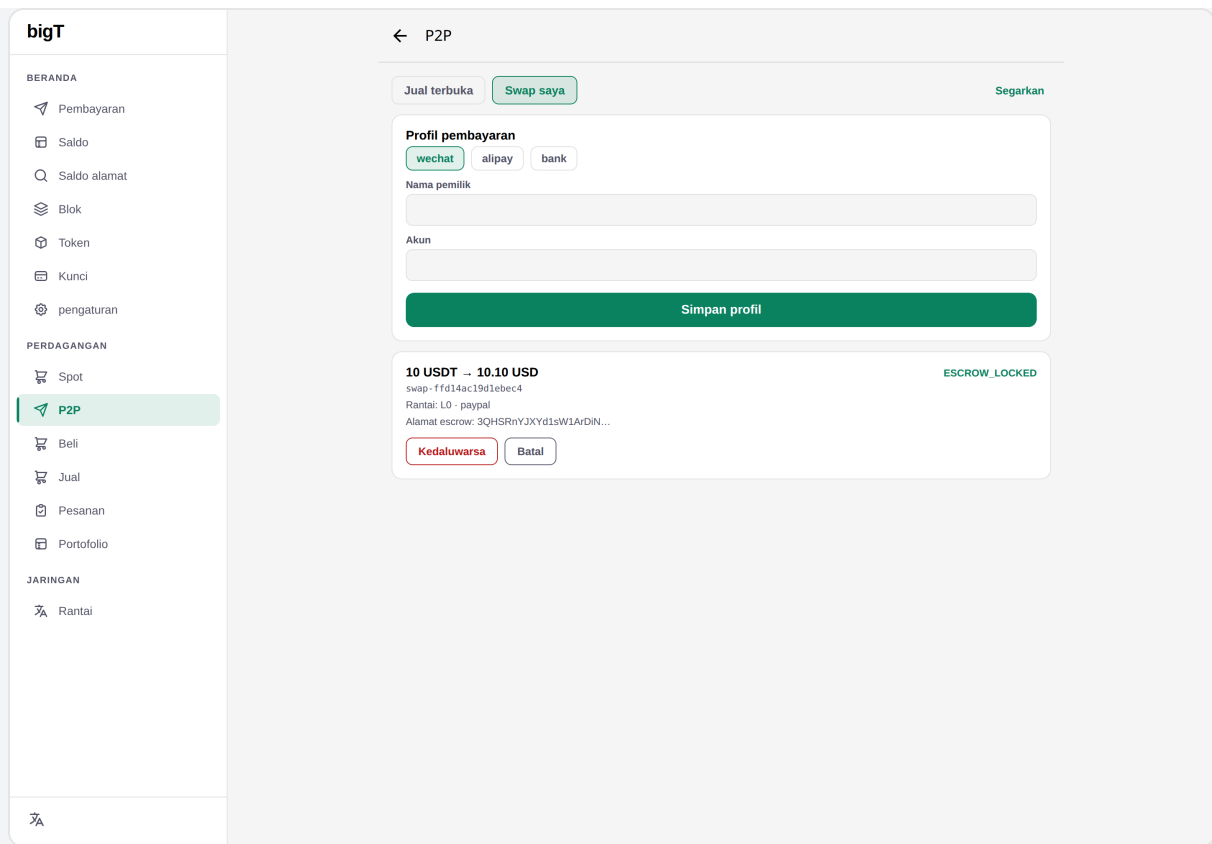
Mesin membuat swapId unik untuk siklus hidup dan pertukaran pindah ke MATCHED ,

terlihat di tab My swaps pembeli:



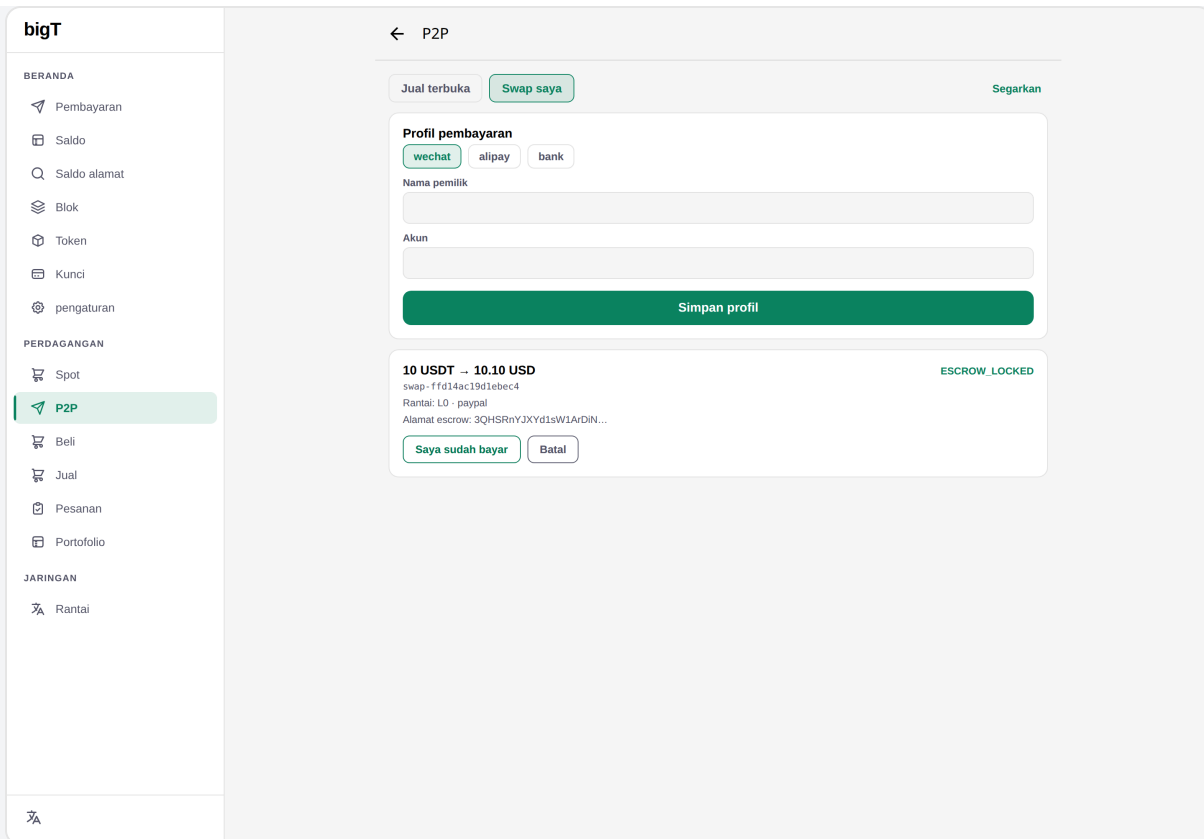
3. Kunci escrow – penjual mendanai L0

Penjual mengirim token ke alamat escrow deterministik 2-dari-3 dan melaporkan txHash transfernya. Mesin membuktikan kunci dari rantai (CONFIRMED , tujuan escrowAddress , jumlah) dan gagal-tertutup jika ada pemeriksaan yang tidak terpenuhi. Pertukaran kini ESCROW_LOCKED :



Pembeli melihat dana terjamin **sebelum** mengirim fiat apa pun, dan mendapat

aksi **I have paid** (Saya sudah bayar) begitu kunci terbukti:



4. Pembeli membayar

Pembeli membayar faktur PayPal yang dihosting (PayPal memegang uangnya – bukan mesin) dan melaporkan pembayaran. Ini hanya *petunjuk*; verifikasi sebenarnya adalah bukti mesin sendiri. Pertukaran berstatus `PAYMENT_PENDING`, dan timer batas waktu mulai – jika faktur tak pernah dibayar, penjual dapat mengakhirinya dan mengembalikan escrow tanpa persetujuan pembeli:

bigT

BERANDA

Pembayaran

Saldo

Saldo alamat

Blok

Token

Kunci

pengaturan

PERDAGANGAN

Spot

P2P

Beli

Jual

Pesanan

Portofolio

JARINGAN

Rantai

← P2P

Jual terbuka

Swap saya

Segarkan

Profil pembayaran

wechat

alipay

bank

Nama pemilik

Akun

Simpan profil

10 USDT -- 10.10 USD

PAYMENT_PENDING

swap - ffd14ac19d1ebec4

Rantai: L0 - paypal

Alamat escrow: 3QHsRnYJXyD1sW1ArDiN...

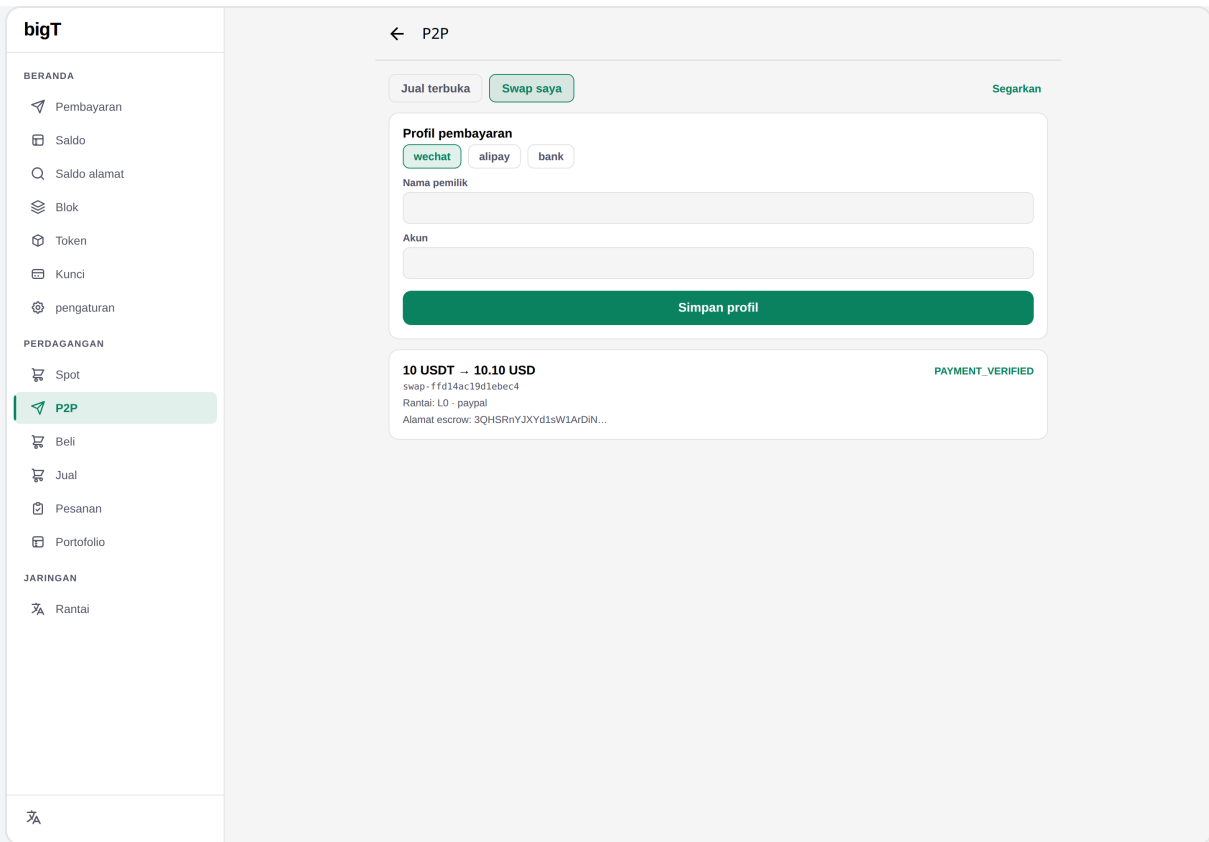
Sengketa

5. Mesin memverifikasi pembayaran

Tidak ada konfirmasi penjual yang terlibat. Mesin memeriksa pembayaran dari

sumbernya sendiri dan memajukan pertukaran ke `PAYMENT_VERIFIED` – escrow kini

siap dilepas ke alamat terima pembeli:



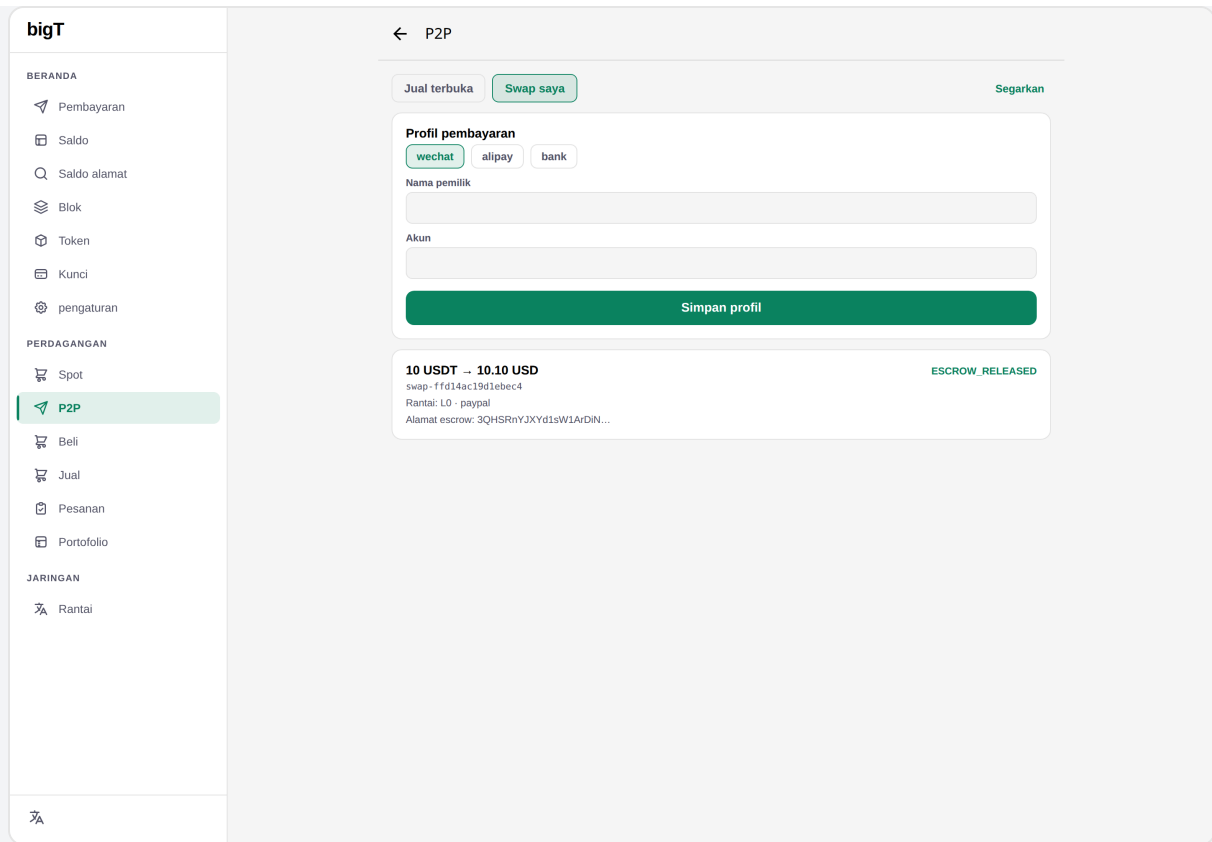
6. Pelepasan – dana berpindah

Pelepasan memindahkan token yang di-escrow: mesin dan pembeli masing-masing

menandatangani pengeluaran dari output escrow, dan dua tanda tangan memenuhi

skrip 2-dari-3. Token tiba di alamat terima pembeli dan pertukaran menjadi

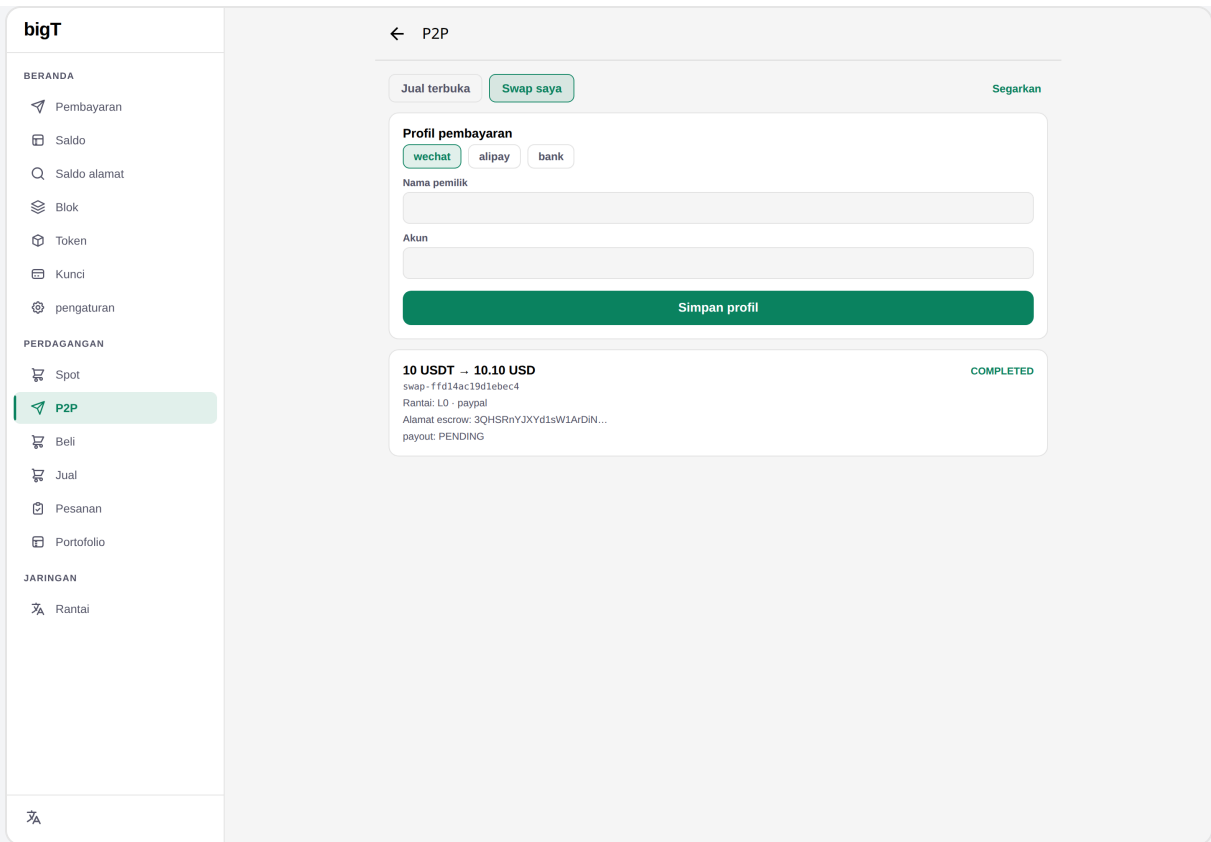
ESCROW_RELEASED :



7. Pembayaran – penjual menerima fiat

Langkah terakhir membayar penjual lewat PayPal Payouts, dan pertukaran mencapai

COMPLETED :



Hasil pembayaran (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) datang lewat webhook

PayPal atau di-poll sebagai cadangan; kegagalan dapat diulang dari COMPLETED

tanpa mengulang transaksi.

Apa yang melindungi Anda

Risiko	Mitigasi
Pihak lawan pergi	Dana ada di alamat P2SH 2-dari-3; tak seorang pun bisa memindahkannya sendiri
Kurang atau lebih bayar	Faktur berjumlah tepat, jadi dibayar penuh atau tetap belum dibayar

Klaim pembayaran palsu	Mesin memverifikasi pembayaran sendiri – pembayar tidak bisa mengklaimnya sendiri
Mesin nakal	Langkah khusus mesin memerlukan tanda tangan DID mesin; setiap transisi dijadikan jangkar dan dapat diaudit publik
Chargeback setelah pelepasan	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED mengaktifkan pembekuan: langkah maju berhenti, refund/expire tetap bisa
Sengketa	CUSTOMER.DISPUTE.* menjeda pertukaran sampai selesai
Kegagalan pembayaran	HELD / FAILED / BLOCKED adalah status kelas satu; ulangi dengan referensi pembayaran yang sama

Menuju produksi

Demo berjalan terhadap layanan penyelesaian di dalam repo dengan PayPal tiruan.

Untuk alur nyata Anda memerlukan akun bisnis PayPal dengan Payouts aktif, kredensial

API dan webhook id-nya, serta penandatanganan escrow yang tersambung ke langkah

siaran L0. Sampai saat itu, mesin menjalankan state machine yang sama tanpa

menyentuh uang nyata.